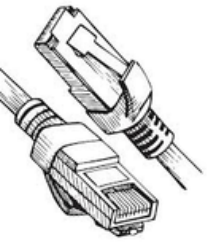


# REDES INFORMATICAS



Una red informática conecta dispositivos para compartir información, recursos y servicios. Puede utilizar medios físicos, como Ethernet, o medios inalámbricos, como Wi-Fi.



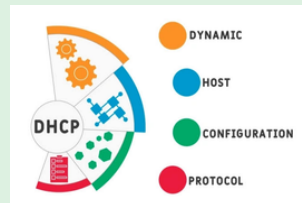
## Elementos principales

- Router: conecta redes y normalmente proporciona acceso a Internet.



- Switch / conmutador: conecta varios dispositivos dentro de una LAN.

- Tarjeta de red: permite la conexión Ethernet o Wi-Fi



- DHCP: asigna automáticamente parámetros IP.

- DNS: traduce nombres de dominio a direcciones IP.



## Resumen

### Procedimiento general

1. Conectar los dispositivos a la misma red.
2. Comprobar las interfaces.
3. Verificar o configurar las direcciones IP.
4. Confirmar máscara y gateway cuando corresponda.
5. Ejecutar ping entre los equipos.
6. Diagnosticar cualquier pérdida o bloqueo.

### Conclusion

Windows y Linux pueden comunicarse sin utilizar el mismo sistema operativo. Lo esencial es disponer de conectividad, direccionamiento compatible y protocolos de red correctamente configurados.



Dina Rebeca Perez Bátres

Pablo Isai Matusalen Cutzal Mazariegos  
Glendy Aracely De León Cajero

Hector Andres Andres Pedro 202307817  
Abner Emmanuel Sotz Urcan 202308231  
Steven Jorge Luis Aguilar Pacheco 202303339  
Javier Antonio Barrios Calderon 202308325  
Carlos Alfonso González Sagastume 202500177  
Elman Efraín Castañeda Manco 202400977

## CONFIGURACIÓN EN WINDOWS

### 1. Conectarse a la red

Conecta el equipo mediante Ethernet o Wi-Fi al mismo router/switch que los demás dispositivos.



### 2. Comprobar la IP

ipconfig Busca "Dirección IPv4". Ejemplo:  
192.168.1.10

### 3. Configurar IP manual

Configuración → Red e Internet → Ethernet/Wi-Fi  
→ Asignación de IP → Editar → Manual → IPv4.

Ejemplo:

IP: 192.168.1.10

Máscara: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8



### 4. Probar conectividad

ping 192.168.1.20

Si aparecen respuestas y 0% de pérdida, existe conectividad con el dispositivo destino.

## CONFIGURACIÓN EN LINUX

### 1. Conectarse a la red

Conecta Linux por Ethernet o Wi-Fi al mismo router/switch

### 2. Consultar interfaces e IP

ip addr

Busca una interfaz como:

enp0s3, enp3s0 o eno1 y su dirección IPv4.

### 3. Configuración permanente

En Ubuntu Server, la configuración de red puede realizarse mediante Netplan. Se define la dirección, máscara/prefijo, gateway y DNS en un archivo YAML y se aplica con: sudo netplan apply

Ejemplo de direccionamiento: Linux:

192.168.1.20 Máscara/prefijo:

255.255.255.0 (/24) Gateway:

192.168.1.1

### 4. Probar

ping 192.168.1.10



## PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO

### Ping

Utiliza ICMP para comprobar si un equipo puede alcanzar a otro y muestra tiempo de respuesta y pérdida de paquetes.

### Resultados

"Respuesta desde..." / "64 bytes from..." → comunicación exitosa.

"Tiempo de espera agotado" / "Request timed out" → revisar conexión, direccionamiento o firewall

### Conceptos clave

IP identifica lógicamente al dispositivo. La máscara define la red y los hosts. El gateway permite llegar a otras redes. DNS resuelve nombres. DHCP asigna automáticamente la configuración.

## WINDOWS-LINUX

**Objetivo:** demostrar que dos sistemas operativos diferentes pueden comunicarse mediante TCP/IP

### Ejemplo de red

Windows → 192.168.1.10

Linux → 192.168.1.20

Máscara → 255.255.255.0

Router → 192.168.1.1

### Desde Windows

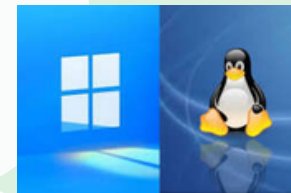
ipconfig

ping 192.168.1.20

### Desde Linux

ip addr

ping 192.168.1.10



### Si falla el ping

Verifica: conexión física/Wi-Fi, IP y máscara, que ambos estén en la red correcta, interfaz habilitada y reglas del firewall que puedan bloquear ICMP.